# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
## CLASSE : PREMIÈRE S2

### TD N° 1 – CHAPITRE 5
### ALIMENTATION ET NUTRITION : LES ALIMENTS ET LEUR IDENTIFICATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 : Les aliments simples**

Associe chaque aliment simple de la liste A à son rôle principal dans la liste B, puis classe-les en aliments organiques et minéraux.

| Liste A | Liste B |
|---|---|
| 1. Glucides | a. Constituants des structures cellulaires et des enzymes (rôle bâtisseur). |
| 2. Lipides | b. Sources d'énergie rapidement utilisable (rôle énergétique). |
| 3. Protides | c. Réserve d'énergie, constituants des membranes. |
| 4. Eau | d. Solvant, milieu des réactions chimiques de la cellule. |
| 5. Sels minéraux | e. Interviennent en très faible quantité dans de nombreuses réactions (rôle fonctionnel). |
| 6. Vitamines | f. Constituants du squelette (calcium, phosphore), du sang (fer)… |

**Exercice 2 : Mise en évidence des aliments simples**

On veut mettre en évidence quelques aliments simples. Pour cela, on réalise les expériences suivantes :

| Expériences | Résultats | Aliment simple mis en évidence |
|---|---|---|
| A : on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent ($AgNO_3$) dans l'eau du robinet. | précipité blanc qui noircit à la lumière | |
| B : on frotte une graine d'arachide sur une feuille de papier. | tache translucide qui persiste à la lumière | |
| C : on dépose quelques gouttes d'eau iodée sur une tranche d'igname. | tache bleu violacé | |
| D : on verse quelques gouttes de liqueur de Fehling dans du jus d'orange et on chauffe. | précipité rouge brique | |
| E : on dépose quelques gouttes d'acide nitrique sur un morceau de viande. | tache jaune | |

**1)** Reproduis et complète le tableau.

**2)** Schématise les expériences C et D.

**3)** Complète le texte : « Lorsqu'on chauffe les aliments utilisés en B, C, D et E, ils brûlent et noircissent : ce sont des aliments … Ils contiennent des éléments chimiques tels que …, … et … Si on chauffe le précipité blanc obtenu en A, il ne noircit pas : c'est un aliment simple …»

**4)** En plus des aliments simples organiques mis en évidence, indique celui qui manque.

## Exercice 3 : Le trajet des aliments

Recopie et complète le texte suivant.
« La digestion commence au niveau de la … et se termine au niveau de l'… Une pomme est d'abord broyée par les dents et mélangée à la … : c'est la mastication. Les morceaux, assez petits pour être avalés, constituent le … Celui-ci passe par l'… pour atteindre l'estomac, où il est mélangé avec le …, jusqu'à être réduit en une bouillie appelée … Quelques heures plus tard, cette bouillie traverse le pylore et arrive dans l'…, où la digestion s'achève. Les … passent dans le sang et la lymphe ; la partie non digérée passe dans le côlon et est stockée dans le … avant d'être éliminée sous forme de fèces. »

## Exercice 4 : Identifier deux substances inconnues

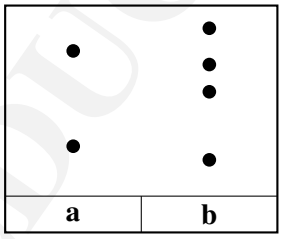
En cherchant la nature de deux substances $S_1$ et $S_2$, on réalise les expériences du tableau suivant ($-$ : pas de réaction ; $+$ : réaction positive).

| Tests réalisés | Réactif | Substance $S_1$ | Substance $S_2$ |
|---|---|---|---|
| Avant hydrolyse | Liqueur de Fehling | $-$ | $-$ |
| | Réaction de Biuret | $-$ | $+$ |
| Après hydrolyse | Liqueur de Fehling | $+$ | $-$ |
| | Réaction de Biuret | $-$ | $-$ |

**1)** Analyse les résultats obtenus avant et après hydrolyse et donne la nature possible de chaque substance.

**2)** L'hydrolyse de $S_2$ est-elle totale ou partielle ? Justifie.

**3)** On dépose sur un papier à chromatographie une goutte **a** de $S_1$ après hydrolyse totale et une goutte **b** de $S_2$ après hydrolyse totale. On obtient le document suivant.




a) Analyse les résultats obtenus.

b) Déduis-en la nature précise des substances $S_1$ et $S_2$.

## Exercice 5 : Une ration alimentaire équilibrée

Le tableau ci-dessous donne la composition (pour 100 g) de quelques aliments consommés au Sénégal.

| Aliment (100 g) | Protides (g) | Lipides (g) | Glucides (g) |
|---|---|---|---|
| Riz cuit | 2,5 | 0,3 | 28 |
| Poisson (thiof) | 19 | 2 | 0 |
| Huile d'arachide | 0 | 100 | 0 |
| Mil (farine) | 11 | 4 | 72 |

On donne la valeur énergétique : 1 g de glucides ou de protides libère 17 kJ ; 1 g de lipides libère 38 kJ.

**1)** Calcule l'énergie apportée par un repas de *thiéboudieune* comprenant 300 g de riz cuit, 150 g de poisson et 20 g d'huile.

**2)** Un adolescent de 16 ans a besoin d'environ 11 000 kJ par jour. Quelle fraction de ses besoins ce repas couvre-t-il ?

**3)** Calcule la part (en %) de l'énergie fournie par chaque catégorie d'aliments dans ce repas. Sachant qu'une alimentation équilibrée apporte environ 15 % de l'énergie par les protides, 30 % par les lipides et 55 % par les glucides, ce repas est-il équilibré ?

**4)** Quels aliments conseillerais-tu d'ajouter pour apporter vitamines et fibres ?

## Exercice 6 : Le lait, un aliment complet

On réalise les expériences suivantes sur le lait de vache.

— **Expérience 1** : on ajoute quelques gouttes d'acide acétique (vinaigre) au lait : il se forme des grumeaux blancs (caillot) et un liquide jaunâtre (lactosérum).

— **Expérience 2** : le caillot, séparé, donne une coloration violette avec le réactif de Biuret et une tache translucide sur du papier.

— **Expérience 3** : le lactosérum, chauffé avec la liqueur de Fehling, donne un précipité rouge brique ; avec le nitrate d'argent, il donne un précipité blanc ; avec l'oxalate d'ammonium, il donne un précipité blanc (ions calcium).

— **Expérience 4** : 100 mL de lait évaporés laissent un résidu sec de 12,5 g.

**1)** Quels aliments simples sont mis en évidence dans le caillot ? dans le lactosérum ?

**2)** Quel aliment simple l'expérience 4 permet-elle de mettre en évidence ? Calcule son pourcentage dans le lait (masse volumique du lait : 1,03 g/mL).

**3)** Pourquoi dit-on que le lait est un aliment complet ? Quel est son intérêt pour les jeunes enfants ?

## Exercice 7 : Rôle des aliments : expériences sur le rat

Trois lots de jeunes rats reçoivent pendant 60 jours des régimes différents. On mesure leur masse.

| Jours | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 : régime complet (g) | 50 | 80 | 115 | 145 | 170 |
| Lot 2 : régime sans protides (g) | 50 | 46 | 41 | 37 | 34 |
| Lot 3 : régime complet sans vitamines (g) | 50 | 70 | 78 | 72 | 60 |

**1)** Représente sur un même graphique l'évolution de la masse des rats des trois lots.

**2)** Quel est le rôle du lot 1 ?

**3)** Analyse les résultats du lot 2. Que peux-tu en déduire sur le rôle des protides ?

**4)** Analyse les résultats du lot 3. Que peux-tu en déduire sur le rôle des vitamines ?

**5)** Le kwashiorkor est une maladie qui touche les jeunes enfants nourris presque uniquement de bouillie de céréales après le sevrage. Relie cette maladie aux résultats de l'expérience et propose une mesure de prévention.

LN EDUCATION